

项目摘要：智能城市犯罪风险预测系统

一句话概括

我们开发了一套能像经验丰富的犯罪分析师一样思考的AI系统，专门解决"没有历史案件记录的地方如何预测犯罪风险"这一难题。

背景：为什么传统方法不行？

想象你要预测某个街区今晚会不会发生抢劫。传统AI会查看这个街区过去发生了多少案件——如果过去案件多，就预测高风险；如果过去案件少（或者根本没有数据），就预测低风险。

问题是：很多危险的地方恰恰没有历史数据。

- 新开发的商业区还没有发生过案件
- 某些社区报案率低不代表真的安全
- 城市边界扩张带来大量"数据空白区"

传统AI在这些区域会"瞎猜"或干脆认为"没数据=没风险"，这正是我们要解决的问题。

我们的解决方案：环境引导的智能预测

核心思想

环境决定风险，而非历史决定风险。

就像经验丰富的刑警能看一眼街区的环境就知道哪里危险（灯光昏暗、监控死角、人流混杂），我们的AI也学会了从"环境特征"判断风险，而不仅仅依赖过去发生了多少案件。

三大技术突破

1. "环境指纹"编码器

把每个街区的环境特征转化为"数字指纹"：

- 有多少商铺、酒吧、学校？
- 道路是四通八达还是封闭死角？
- 夜间照明充足吗？有监控摄像头吗？
- 绿地多不多？土地利用混合度如何？

AI通过这些环境因素学习"什么样的地方容易出事儿"。

2. 自适应多图神经网络

犯罪在空间传播就像水在地面流动——在不同地形流速不同：

- 商业区：**人流密集，犯罪可能沿着"人流路径"传播
- 居民区：**熟人社会，犯罪更多在邻里间传染
- 交通枢纽：**人来人往，犯罪风险随交通流扩散

我们的AI同时使用5张"地图"描述城市：物理距离图、空间邻接图、人流OD图、暴力犯罪传播图、财产犯罪传播图，并能**根据区域类型自动切换**使用哪张地图。

3. 犯罪学专家知识引导

AI不仅学习数据，还学习犯罪学专家的"经验法则"：

- "商业密度高+监控少=高风险"
- "深夜+照明差+娱乐场所密集=案件多发"
- "有CPTED设计（环境设计预防犯罪）的区域更安全"

当AI面对"没有历史数据"的区域时，这些规则就像指南针，引导它做出符合犯罪学原理的预测。

怎么做到的？生成式AI的力量

传统AI是"判别式"的——看见什么就是什么。

我们的系统是"生成式"的——像画家从空白画布创作图画一样，AI从"纯噪声"中逐步构建出合理的风险分布图。这个过程受两个约束：

- 环境约束**：必须符合该区域的环境特征（商业区不会预测得像公园）
- 知识约束**：必须符合犯罪学原理（不会瞎猜）

形象比喻：

- 传统AI像是"背答案的学生"——见过的题会答，没见过的题乱蒙
- 我们的AI像是"会推理的学生"——即使遇到新题，也能根据学过的知识合理推断

预期效果

场景	传统方法	我们的方法
成熟社区（有历史数据）	准确率65%	准确率78%
新建商业区（无历史数据）	准确率5%（等于瞎猜）	准确率55%（有实际指导价值）
热点区域识别	能识别已知热点	能发现"潜在热点"（还没出事但环境危险）

实际应用价值：

- 警察局长**：知道该在哪里部署巡逻警力，特别是没有案件记录的新区域
- 城市规划师**：在建设新区域时就能评估安全风险，提前设计预防措施
- 社区居民**：了解自家附近的潜在风险，提高防范意识

技术创新一句话解释

- 环境自适应图融合**：不同类型的街区用不同的"传播地图"
- 双犯罪交叉反馈**：用盗窃案数据帮助预测抢劫案（因为两者在空间分布上有相似性）
- T-Norm逻辑引导**：让AI学会"如果A和B同时发生，那么C很可能发生"的推理能力
- 稀疏化犯罪传播图**：只计算邻近区域的相关性，计算效率提升200倍

研究意义

这项工作不仅是一个技术工具，更是对"AI如何从数据驱动转向知识+数据双驱动"的探索。它展示了如何将人类专家的经验（犯罪学原理）转化为AI可理解的数学约束，从而解决"数据稀缺但知识丰富"的现实问题。

未来，这套方法还可以应用于：

- 疫情传播风险预测
- 交通事故热点预警
- 城市洪涝风险评估

任何"历史数据不足但有物理/机理规律可循"的场景，都能受益于这种"环境引导的生成式预测"思路。

关键词：犯罪预测、冷启动问题、扩散模型、环境犯罪学、神经符号AI、多图神经网络